



Mecz Matematyczny grupy starszej

1. Udowodnij, że jeżeli długość jednego z boków trójkąta jest równa średniej arytmetycznej długości pozostałych boków, to jedna z wysokości tego trójkąta jest trzy razy dłuższa od promienia koła wpisanego w ten trójkąt.
2. Dany jest trójkąt równoboczny ABC oraz punkt P w jego wnętrzu. Wykaż, że z odcinków PA , PB , PC można zbudować trójkąt.
3. Prosta k jest styczna do okręgu o w punkcie A . Odcinek CD jest cięciwą okręgu o równoległą do prostej k . Styczna do okręgu o w punkcie D przecina prostą k w punkcie B . Odcinek BC przecina okrąg o w punkcie E . Dowieść, że prosta DE dzieli odcinek AB na dwie równe części.
4. Rozwiąż w liczbach całkowitych równanie $2^x + 22137 = y^2$.
5. Udowodnić, że dowolną liczbę całkowitą da się zapisać jako sumę 5 sześciątów liczb całkowitych, niekoniecznie różnych.
6. Znaleźć wszystkie liczby całkowite dodatnie θ takie, że $\theta^{\theta+1} + \theta - 1$ jest szóstą potęgą liczby całkowitej.
7. Danych jest $n \geq 3$ liczb całkowitych, takich że każda z nich jest podzielna przez sumę $n - 1$ pozostałych liczb. Wykazać, że suma wszystkich danych liczb jest równa 0.
8. Dla rzeczywistych liczb f , i , takich że $f + i = 1$, znaleźć najmniejszą wartość wyrażenia $(f^3 + 1)(i^3 + 1)$.



9-10.05.2026r.

MIELECKI OBÓZ MATEMATYCZNY

9. Wykazać, że dla dowolnych x, y, z rzeczywistych dodatnich zachodzi

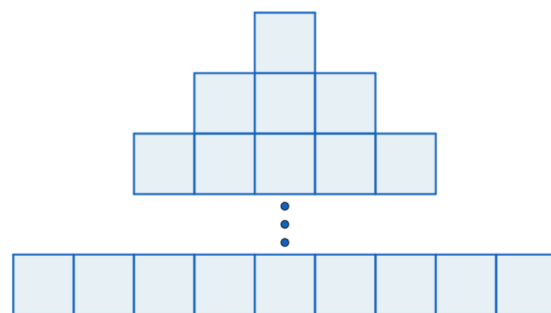
$$\frac{x^2+1}{(x+y)^2+4(z+1)} + \frac{y^2+1}{(y+z)^2+4(x+1)} + \frac{z^2+1}{(z+x)^2+4(y+1)} \geq \frac{1}{2}.$$

10. Czy szachownicę 10×10 można pokryć klockami 4×1 ?

11. Przez π -ramidkę (dla π naturalnej) rozważamy układ trójkątów jak na rysunku obok (tu widzimy 5-ramidkę, na dole $2 \cdot 5 - 1$ kwadratów).

Spacerem nazywamy ciąg (parami) różnych kwadratów, którego każdy kolejny element sąsiaduje bokiem

z elementem poprzednim. Wyznaczyć maksymalną długość spaceru po π -ramidce.



12. Danych jest $p \geq 3$ punktów w sejmie. Część z nich połączonych jest o odcinkami. Donald i Jarosław grają w grę. Na początku gry Donald wybiera punkt początkowy (komisję sejmową) i punkt końcowy (biurko prezydenta), po czym kładzie ustawę w komisji. Tura gry polega na tym, że Jarosław rusza ustawą *po* istniejącym odcinku, następnie Donald usuwa jeden z istniejących odcinków. Gra kończy się wygraną Jarosława, gdy ustawa dotrze do prezydenta lub wygraną Donalda, gdy Jarosław nie może już zrobić ruchu. Dla danego p znaleźć największe o , dla którego Donald ma strategię wygrywającą (niezależnie od rozkładu odcinków).